

SỐ: 79/QĐ-VNLT (SPQG)

Đắk Lắk, ngày 30 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Ban hành quy trình kỹ thuật

VIỆN TRƯỞNG
VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM NGHIỆP TÂY NGUYÊN

Căn cứ Quyết định số 07/1998/QĐ-BNN ngày 10/01/1998 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 3928/QĐ-BNN ngày 11/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc Phê duyệt Đề án chuyển đổi Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên thành tổ chức Khoa học công nghệ hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Kế hoạch Khoa học và Hợp tác Quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quy trình kỹ thuật: **“Quy trình thâm canh bền vững cà phê theo hướng BAP nâng cao chất lượng và thích ứng với biến đổi khí hậu”**

(Quy trình kỹ thuật chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng Phòng Kế hoạch Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Chánh Văn phòng Viện; Trưởng Bộ môn Hệ thống Nông nghiệp và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KH & HTQT.

Q. VIỆN TRƯỞNG



Trần Vinh

VIỆN KH NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
**VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT
 NÔNG LÂM NGHIỆP TÂY NGUYÊN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



QUY TRÌNH THÂM CANH BỀN VỮNG CÀ PHÊ THEO HƯỚNG BAP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

*(Ban hành kèm theo quyết định số 79/QĐ-VNLT (SPQG) ngày 30 tháng 12 năm 2020 của
 Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên)*

PHẦN I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi áp dụng

- Quy trình này áp dụng cho tất cả các vùng trồng cà phê vối trên đất bazan có độ cao dưới 800 m so với mực nước biển, có thời gian khô hạn trong năm ít nhất 2 tháng.
- Nằm trong vùng quy hoạch, kế hoạch phát triển cây cà phê được cấp thẩm quyền phê duyệt.
- Quy trình áp dụng cho các vườn cà phê vối sử dụng giống quốc gia giai đoạn kinh doanh ổn định (năm thứ 6 trở đi).

2. Căn cứ xây dựng quy trình

- Tiêu chuẩn ngành 10TCN 478 - 2001: Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch cà phê vối;
- Quy trình tái canh cà phê vối, ban hành kèm theo Quyết định số 2085/QĐ-BNN-TT, ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Quy trình bón phân cho cà phê vối kinh doanh, ban hành kèm theo quyết định số 343/QĐ-TT-CCN ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Cục trưởng Cục Trồng trọt;
- Kết quả nghiên cứu giai đoạn 2018 - 2020 của đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu xây dựng gói kỹ thuật đồng bộ cho cây cà phê nhằm nâng cao giá trị gia tăng cà phê, phục vụ nội tiêu và xuất khẩu”.

- TCVN 9278-2012 Cà phê quả tươi - yêu cầu kỹ thuật

3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh:
 Trên đất bazan: 3,0 - 4,0 tấn nhân/ha;
- Chu kỳ kinh doanh > 20 năm.

PHẦN II KỸ THUẬT THÂM CANH

1. Quản lý dinh dưỡng tổng hợp

Bón phân cho cây cà phê cần tuân thủ nguyên tắc 4 đúng, đồng thời đòi hỏi sự gắn kết các đặc điểm của đất, và năng suất vườn cây. Để bón phân hiệu quả nên áp dụng theo phương pháp bón phân theo dinh dưỡng đất và năng suất của Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên.

1.1. Thời điểm và phương pháp lấy mẫu đất để đề xuất lượng bón

- Mẫu đất được lấy vào mùa khô (từ tháng 3 đến tháng 4). Vườn cà phê không bón phân ít nhất 15 ngày trước khi lấy mẫu. Mỗi vườn cà phê lấy ít nhất 5 điểm theo đường chéo góc; 4 điểm 4 góc và 1 điểm chính giữa vườn. 4 điểm ở 4 góc nên lấy cách xa bờ lô hoặc đường nội lô ít nhất là 3 m.

- Vị trí lấy mẫu theo hình chiếu của tán, dưới mép bồn. Trước khi lấy mẫu, cào sạch cỏ rác và các tàn dư thực vật trên bề mặt, sau đó dùng dụng cụ lấy mẫu đào ở độ sâu 0 - 30 cm. Lấy đất theo chiều thẳng đứng từ trên xuống. Mỗi điểm lấy 200 - 300 g đất, tổng 5 điểm từ 1.000 - 1.500 g đất. Đất được cho vào túi PE ghi các thông tin (chủ vườn, lô thửa, diện tích, năng suất, năm trồng...).

- Mẫu đất được bảo quản tránh nhiệt độ cao và ánh nắng trực xạ sau đó gửi đến các phòng thí nghiệm về đất và phân bón của các cơ quan nghiên cứu hoặc phân tích nông hóa để phân tích các chỉ tiêu như độ chua (pH_{KCl}), hữu cơ tổng số, đạm tổng số, lân và kali dễ tiêu.

1.2. Định lượng phân bón theo kết quả phân tích đất và năng suất

Tùy kết quả phân tích để áp dụng các lượng phân bón khác nhau như sau

1.2.1. Vôi

Bảng 1. Lượng vôi cần cung cấp dựa theo kết quả phân tích đất

Kết quả phân tích pH_{KCl}	Phân cấp	Lượng vôi bón (kg/ha/năm)
< 4,0	Đất rất chua	1.200
4,0 - 4,1	Đất rất chua	1.000
4,1 - 4,2	Đất rất chua	800
4,2 - 4,3	Đất rất chua	600
4,3 - 4,5	Đất rất chua	400
4,5 - 5,5	Đất chua vừa	300

- Phương pháp bón:

+ Bón vào đầu mùa mưa

+ Bón rải đều trên mặt đất xung quanh tán cà phê.

1.2.2. Phân hữu cơ

- Sử dụng các loại phân hữu cơ, hữu cơ vi sinh với hàm lượng tối thiểu như sau:

+ Hữu cơ: 15%

+ N-P-K: 1-1-1%

+ Axit Humic: 5%

+ VSV phân giải Xenlulo, cố định đạm, phân giải lân: 10^6 Cfu

Bảng 2. Lượng phân hữu cơ, hữu cơ vi sinh cần cung cấp theo kết quả phân tích đất

Kết quả phân tích HC (%)	Phân cấp	Lượng phân HC, HCVS (kg/ha/năm)
< 3,5	Đất nghèo hữu cơ	1.000
> 3,5	Đất trung bình và giàu hữu cơ	500

- Phương pháp bón

+ Bón vào đầu mùa mưa

+ Mỗi gốc cà phê đào 1 - 2 rãnh sâu 30 cm, dài 1 m, rộng 20 - 30 cm dọc theo mép trong bồn cà phê. Có thể rạch giữa 2 hàng cà phê hoặc đào $\frac{1}{4}$ rãnh theo hình chiếu của tán để bón, rãnh phải sâu 25 - 30 cm, rộng 20 - 30 cm.

+ Dồn tất cả cỏ rác, tàn dư thực vật khác trên vườn vào rãnh, sau đó rải đều phân hữu cơ, hữu cơ vi sinh lên trên rồi lấp đất lại.

1.2.3. Phân đa lượng

Bảng 3. Lượng N cần cung cấp theo kết quả phân tích đất và năng suất

Năng suất dự kiến (tấn nhân/ha)	Kết quả phân tích N_{ts} (%)	Lượng phân N (kg/ha/năm)
3,1 - 4,0	< 0,10	320
	0,01 - 0,15	300 - 230
	0,15 - 0,20	275 - 210
	0,20 - 0,25	255 - 185
	> 0,25	210

Chú ý: Cứ 01 tấn nhân tăng thêm bón bổ sung 50 - 70 kg N/ha.

* Lân

Bảng 4. Lượng P_2O_5 cần cung cấp theo kết quả phân tích đất và năng suất

Năng suất dự kiến (tấn nhân/ha)	Kết quả phân tích P_2O_5 (mg/100g)	Lượng phân lân nung chảy (kg/ha/năm)
3,1 - 4,0	< 3,00	125 - 130
	3,00 - 4,50	115 - 125
	4,51 - 6,00	105 - 115
	6,00 - 9,00	100 - 105
	9,00 - 25,00	50 - 70
	> 25	20

Chú ý: 01 tấn nhân tăng thêm bón bổ sung 10 - 15 kg P_2O_5 /ha

* Kali

Bảng 5. Lượng K_2O cần cung cấp theo kết quả phân tích đất và năng suất

Năng suất dự kiến (tấn nhân/ha)	Kết quả phân tích K ₂ O (mg/100g)	Lượng phân KCl (kg/ha/năm)
3,1 - 4,0	< 10	300
	10 - 15	270 - 125
	15 - 20	240 - 115
	20 - 25	210 - 110
	26 - 60	150 - 80
	> 60	0

Chú ý: 01 tấn nhân tăng thêm bón bổ sung 60 - 80 kg KCl/ha

1.2.4. Phân trung và vi lượng

Bảng 4: Lượng Ca, Mg, S và vi lượng Zn cần cung cấp theo năng suất

Chất dinh dưỡng	Lượng bón	Mức năng suất (tấn nhân/ha/năm)	
		3 - 4	> 4
CaO	kg/ha	80 - 100	110 - 130
MgO		50 - 70	80 - 90
S		23 - 30	30 - 40
Zn		5 - 10	

1.2.5. Số lần và thời kỳ bón phân

Loại phân	Tỷ lệ bón %			
	Lần 1 (tháng 3 - 4)	Lần 2 (tháng 5 - 6)	Lần 3 (tháng 7 - 8)	Lần 4 (tháng 9 - 10)
SA	100	-	-	-
Đạm	-	30	40	30
Lân nung chảy	-	100	-	-
Kali	-	30	40	30
Phân chuồng	-	100	-	-
Vi lượng	-	100	-	-

- Phương pháp bón:

+ Bón rải đều theo hình vành khăn rộng 15 - 20 cm theo mép tán lá, xới trộn đều với đất mặt và lấp lớp đất dày 5 - 10 cm. Đối với cà phê đã giao tán có thể bón dọc theo hàng. Chỉ bón khi đất đủ ẩm, không bón đón mưa.

+ Nếu dùng các loại phân hỗn hợp/phức hợp cần chọn loại phân có tỷ lệ N:P:K và các thành phần trung vi lượng phù hợp theo khuyến cáo (tỷ lệ N:P:K là 3:1:3 hoặc 5:2:5).

1.2.6. Lượng phân bón và quy trình bón phân qua hệ thống tưới tiết kiệm

Đối với những vườn cà phê đạt năng suất từ 3 - 4 tấn nhân/ha và có lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm (tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa tại gốc) thì bón với lượng 224 kg N + 112 kg P₂O₅ + 224 kg K₂O và quy trình bón như sau:

Lần bón	Tỷ lệ bón (%)	Ghi chú
Lần 1	10	Mùa khô (tháng 3 - 4)
Lần 2	10	
Lần 3	10	
Lần 4	10	Đầu mùa mưa (tháng 5 - 6)
Lần 5	15	
Lần 6	15	Giữa mùa mưa (tháng 7 - 8)
Lần 7	15	
Lần 8	15	Cuối mùa mưa (tháng 9 - 10)

Lưu ý: Cứ 1 tấn nhân tăng thêm thì bón bổ sung 50 - 70 kg N + 10 - 15 kg P_2O_5 + 60 - 80 kg K_2O .

* Phương pháp bón:

Trước khi bón phân nếu đất chưa đủ ẩm tiến hành tưới 10 - 20 lít nước/gốc. Sau khi hòa phân tan hoàn toàn trong bồn chứa, tiến hành hút phân. Sau khi hút hết phân tiếp tục tưới thêm 5 - 10 phút để phân trong hệ thống ống dẫn được đẩy ra hoàn toàn.

1.2.7. Lượng phân và quy trình bón phân chậm tan có kiểm soát (Controlled Release Fertilizer - CRF)

- Đối với những vườn cà phê có độ dốc cao, địa hình phức tạp thì có thể sử dụng phân bón chậm tan có kiểm soát (Controlled Release Fertilizer - CRF) để tiết kiệm công bón phân và hạn chế thất thoát phân bón do xói mòn, rửa trôi.

- Lượng phân bón cho 1 ha cà phê với năng suất từ 3 - 4 tấn nhân/ha là 280 kg N + 112 kg P_2O_5 + 224 kg K_2O với quy trình bón như sau:

Lần bón	Tỷ lệ bón (%)	Ghi chú
Lần 1	30	Đợt tưới thứ 2 (tháng 2 - 3)
Lần 2	70	Đầu mùa mưa (tháng 6)

Lưu ý: Cứ 1 tấn nhân tăng thêm thì bón bổ sung 50 - 70 kg N + 10 - 15 kg P_2O_5 + 60 - 80 kg K_2O .

* Phương pháp bón:

Đào rãnh sâu và rộng 5 - 10 cm xung quang bồn theo mép tán cà phê, rải đều phân sau đó lấp đất lại.

1.3. Phân bón lá

- Sử dụng phân bón lá chuyên dùng cho cà phê.

- Số lần phun thường kỳ: 2 - 4 lần, giai đoạn đầu đến giữa mùa mưa. Các lần phun cách nhau từ 25 - 30 ngày.

- Nồng độ: 0,5 - 0,6%

- Phun kỹ trên và dưới mặt lá.

- Phun khi trời râm mát, tránh nắng gắt và mưa.
- Thời điểm phun: từ tháng 5 đến tháng 9.
- Khi gặp hạn trong mùa mưa, hoặc giai đoạn mưa dầm cần bổ sung phân bón lá kịp thời.
- Theo dõi vườn thường xuyên, khi cây biểu hiện thiếu dinh dưỡng thì cần phun phân bón lá.

2. Quản lý tưới nước tổng hợp

2.1. Cách tăng cường phân hóa mầm hoa sau thu hoạch

Sau thu hoạch, tiến hành cắt cành, vệ sinh đồng ruộng và không được bổ sung nước cho vườn cà phê.

2.2. Thời điểm tưới

- Thời điểm tưới lần đầu tiên: Xác định bằng thiết bị đo nhanh độ ẩm đất, khi độ ẩm đất ở tầng 0 - 30 cm từ 26 - 28%, lúc này mầm hoa cà phê đã phân hóa đầy đủ, dài khoảng 1,5 cm; có màu trắng ngà và lá đã bắt đầu héo rũ vào ban ngày. Nếu không có thiết bị đo nhanh độ ẩm đất, có thể quan sát bằng trực quan khi mầm hoa cà phê đã phân hóa đầy đủ, dài khoảng 1,5 cm; có màu trắng ngà và lá đã bắt đầu héo rũ vào ban ngày; thông thường giai đoạn này xảy ra sau khi kết thúc mùa mưa 2 - 2,5 tháng.

- Các lần tưới sau: sử dụng thiết bị đo nhanh độ ẩm đất. Khi độ ẩm đất ở tầng 0 - 30 cm giảm xuống còn từ 28 - 30%; hoặc bằng cách quan sát vườn cây có biểu hiện héo vào ban ngày thì tiến hành tưới (thông thường từ 25 - 30 ngày sau tưới lần trước).

2.2. Lượng nước tưới và chu kỳ tưới

Phương pháp tưới	Tưới ra hoa (lít nước/gốc/lần tưới)	Các đợt tưới còn lại (lít nước/gốc/lần tưới)	Chu kỳ tưới (ngày)	
			Đất đỏ bazan	Đất khác
Tưới gốc (tưới dí)	450 - 500	400 - 450	25 - 30	20 - 25
Tưới phun mưa	500 - 550	450 - 500	25 - 30	20 - 25
Tưới nhỏ giọt	250 + 150*	100	15	15
Tưới phun mưa tại gốc	390	190	15 - 20	15 - 20

(*): Tưới ra hoa lần 1: 250 lít nước/gốc, sau 3 ngày tưới ra hoa lần 2: 150 lít/gốc

Trong vụ tưới phải theo dõi lượng mưa để điều chỉnh lượng nước tưới hay chu kỳ tưới tiếp theo, lượng mưa ≥ 30 mm có thể thay cho một lần tưới.

3. Quản lý sâu bệnh hại tổng hợp

3.1. Biện pháp chung

- Sử dụng giống kháng/chống chịu sâu bệnh đã được cấp có thẩm quyền công nhận để ghép cải tạo.

- Bón phân đầy đủ, cân đối và hợp lý

- Tạo hình đúng kỹ thuật, đảm bảo bộ tán cây cà phê cân đối; thực hiện tốt công tác vệ sinh đồng ruộng.

- Ưu tiên sử dụng các loại thuốc trừ sâu bệnh hại có nguồn gốc sinh học có cùng tác dụng.

3.2. Biện pháp sinh học

- Bảo vệ, duy trì và phát triển quần thể thiên địch tự nhiên có sẵn trên vườn cà phê bằng cách áp dụng các biện pháp canh tác hợp lý cho cây cà phê sinh trưởng phát triển, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh của cây, tạo điều kiện thuận lợi cho thiên địch đến cư trú và phát triển.

- Bảo đảm tính đa dạng thực vật trong hệ sinh thái cây cà phê bằng cách trồng xen với một số cây công nghiệp hay cây ăn quả như tiêu, sầu riêng, bơ...

- Sử dụng các chế phẩm sinh học để phòng trừ sâu bệnh như: sử dụng chế phẩm *Trichoderma* spp. 10^6 Cfu để phun đầu và giữa mùa mưa.

- Sử dụng thuốc BVTV có mức độ độc hại thấp nhất, thuốc thảo mộc hoặc thuốc có nguồn gốc sinh học.

3.3. Biện pháp hóa học

- Chỉ sử dụng thuốc khi cần thiết. Thường xuyên điều tra theo dõi tình hình dịch hại trên vườn và chỉ sử dụng thuốc khi sâu bệnh ở ngưỡng gây hại. Không nên phun thuốc định kỳ nhiều lần hay phun đại trà toàn vườn.

- Sử dụng thuốc theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng lúc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng cách.

- Dùng hỗn hợp thuốc: pha chung 2 hoặc nhiều loại thuốc để tăng hiệu lực phòng trừ, mở rộng phổ tác động, giảm số lần phun thuốc. Chú ý sử dụng những loại cho phép pha chung.

- Sử dụng luân phiên thuốc: thay đổi loại thuốc giữa các lần phun khi phòng trừ cùng một đối tượng dịch hại. Thông thường là thay đổi các loại thuốc có gốc hóa học hoặc cơ chế tác động khác nhau.

3.4. Phòng trừ một số sâu bệnh hại chính cho cà phê thời kỳ kinh doanh

3.4.1. Sâu hại

3.4.1.1. Rệp vảy xanh (*Coccus viridis*), rệp vảy nâu (*Saissetia hemisphaerica*)

- Làm sạch cỏ trong lô, cắt bỏ các cành sát mặt đất để hạn chế sự phát tán của rệp thông qua kiến.

- Thường xuyên kiểm tra vườn cây, nếu phát hiện rệp, dùng các loại thuốc có hoạt chất Abamectin; Alpha-cypermethrin (min 90%); hay Azadirachtin để phun trừ. Đối với cây bị rệp nhiều nên phun 2 lần cách nhau 7 - 10 ngày.

- Chỉ phun thuốc những cây bị rệp và phun khi cần thiết (mật độ rệp cao), không phun thuốc định kỳ, không phun toàn bộ diện tích.

3.4.1.2. Rệp sáp hại quả (*Planococcus kraunhiae*)

- Sau khi thu hoạch cắt tỉa cành thông thoáng, vệ sinh đồng ruộng, làm sạch cỏ để hạn chế sự lây lan do kiến.

- Khi thấy khoảng 10% số chùm quả trên cây có rệp thì tiến hành phun một trong các loại thuốc sau: dầu khoáng DC Tron plus (phun khi trời râm mát). Trường hợp mật độ rệp sáp tiếp tục gia tăng mạnh có thể sử dụng các loại thuốc hóa học có hoạt chất Abamectin; Imidacloprid (min 96%) hay Fipronil (min 95%).

- Phun trực tiếp vào chỗ có rệp theo đúng nồng độ khuyến cáo. Sau khi phun xong 5 - 7 ngày kiểm tra lại, phun nhắc lại lần 2 cách nhau từ 7 - 10 ngày để diệt triệt để số lượng rệp non mới nở còn sót lại tránh lây lan.

3.4.1.3. Rệp sáp hại rễ (*Planococcus lilacinus*)

- Thường xuyên kiểm tra phần cổ rễ cà phê, nếu thấy mật độ lên cao (trên 100 con/gốc ở vùng cổ rễ sâu 20 cm) thì xử lý thuốc sinh học *Metarhizium* hoặc thuốc hóa học theo phương pháp sau: bới đất chung quanh vùng cổ rễ theo dạng hình phễu cách gốc 10 cm, sâu 20 cm, sau đó bón *Metarhizium* (250 g/gốc).

- Có thể dùng các loại thuốc sau: Abamectin; Dimethoate (min 95%); Imidacloprid (min 96%). Tránh để lâu kiến sẽ mang rệp phát tán đi nơi khác.

3.4.1.4. Mọt đục cành (*Xyleborus morstatti*)

- Phát hiện kịp thời và cắt bỏ các cành bị mọt tấn công. Nên cắt phía trong lỗ đục 2 cm và đốt các cành bị mọt để ngăn chặn sự lây lan của mọt.

- Trong trường hợp bị nặng, thuốc hóa học có thể sử dụng để phòng trừ mọt có hoạt chất Tungatin 3,6 EC; Abamectin 50 g/l + Matrine 5 g/l hoặc Permethrin (min 92%).

3.4.1.5. Mọt đục quả (*Stephanoderes hampei*)

- Bảo quản quả khô hay nhân ở độ ẩm dưới 13%.

- Vệ sinh đồng ruộng, thu hoạch kịp thời các quả chín trên cây và phải nhặt hết các quả khô dưới đất, còn sót trên cây để cắt đứt sự lan truyền của mọt.

- Trường hợp mọt gây hại nặng có thể sử dụng loại thuốc hóa học có hoạt chất Deltamethrin (min 98%) hoặc Nitenpyram 40% + Pymetrozine 30% nồng độ theo khuyến cáo trên bao bì; phun vào thời kỳ quả già.

3.4.2. Bệnh hại

3.4.2.1 Bệnh khô cành, khô quả và bệnh thối cuống quả

- Cắt bỏ kịp thời các cành bệnh.

- Dùng một trong các loại thuốc sau đây: Hexaconazole (min 85%); Ningnanmycin; Validamycin (Validamycin A) (min 40%) phun vào đầu mùa (sau khi có mưa 1 - 2 tháng), phun 2 - 3 lần cách nhau 15 - 20 ngày.

3.4.2.2. Bệnh nấm hồng

- Phát hiện kịp thời để cắt bỏ các cành bệnh.

- Nếu bệnh xuất hiện phổ biến có thể dùng một trong các loại thuốc sau đây: Azoxystrobin 50g/l + Hexaconazole 101g/l; Bismethiazol 350 g/kg + Fenoxanil 450 g/kg; Copper Hydroxide (min Cu 57,3%); Eugenol (min 99%) hay Hexaconazole (min 85%), phun 2 - 3 lần cách nhau 15 ngày.

3.4.2.3 Bệnh thối nứt thân (*Fusarium* spp.)

- Cần phát hiện bệnh sớm khi thân cây vừa bị nứt hoặc có vết thối đen nhỏ. Dùng dao cạo sạch phần vỏ thân bị bệnh, sau đó quét sử dụng các loại thuốc như sau: Cytokinin (Zeatin) (min 99%); Dazomet (min 98%) xử lý quét 2 lần cách nhau 10 ngày.

4. Quản lý tổng hợp khác

4.1. Cây che bóng và cây trồng xen

Cây che bóng và cây trồng xen thích hợp trồng trong vườn cà phê với có thể dùng muồng đen hoặc cây sấu riêng, bờ với khoảng cách trồng 12 x 12 m hoặc 12 x 15 m. Nếu trồng xen tiêu trong vườn cà phê thì khoảng cách trồng phù hợp là 3 x 6 m hoặc 3 x 9 m

Trong mùa mưa cần tỉa bớt cành ngang. Mặt dưới tán cây che bóng khi ổn định phải cách mặt trên tán cà phê tối thiểu 1 m.

4.2. Làm cỏ

- Đối với cà phê kinh doanh, làm cỏ 3 - 4 lần trong năm trên toàn bộ diện tích.
- Đối với đất dốc: làm cỏ theo băng, không làm cỏ trắng toàn bộ diện tích.
- Để diệt trừ các loại cỏ lâu năm có khả năng sinh sản vô tính như cỏ tranh, cỏ gấu... có thể dùng hóa chất diệt cỏ có hoạt chất Glufosinate ammonium (min 95%).
- Hàng năm vào đầu mùa khô phải tiến hành làm cỏ đại xung quanh vườn cà phê để chống cháy.

4.3. Tạo hình

4.3.1 Hãm ngọn

- Hãm ngọn ở độ cao 1,2 - 1,3 m đối với cà phê thực sinh, ghép cải tạo; và 1,1 - 1,2 m đối với cà phê ghép.
- Khi có 50 - 70 % cành cấp 1 phát sinh cành cấp 2, tiến hành nuôi chồi vượt trên đỉnh tán. Mỗi thân nuôi 1 chồi cao 0,4 m và duy trì độ cao của cây từ 1,6 - 1,7 m.

4.3.2. Cắt tỉa cành

Cây cà phê kinh doanh được cắt tỉa cành: 2 lần/năm.

4.3.2.1. Lần thứ nhất

Ngay sau khi thu hoạch, gồm các công việc:

- Cắt bỏ các cành vô hiệu (cành khô, cành bị sâu bệnh, nhỏ yếu...), chú ý tỉa kỹ cành vô hiệu ở phần trên đỉnh tán.
- Cắt ngắn các đoạn cành già cỗi ở xa trục thân chính để tập trung dinh dưỡng nuôi cành thứ cấp bên trong, tỉa bỏ cành yếu, cành tăm.
- Cắt bỏ cành mọc chạm mặt đất.

4.3.2.2. Lần thứ hai

- Vào giữa mùa mưa, tiến hành tỉa thưa cành thứ cấp mọc ở những vị trí không thuận lợi (nằm sâu trong tán lá, mọc thẳng đứng, mọc chen chúc nhiều cành thứ cấp trên cùng một đốt) để tán cây được thông thoáng.

- Ngoài ra cần phải liên tục loại bỏ cành mới ra không có ý định nuôi thành cành dự trữ, cành tăm, cành vô hiệu, cành mọc ngược... ít nhất 1 tháng 1 lần.

4.3.2.3. Cắt chồi vượt

Tất cả các chồi vượt không có ý định nuôi thân bổ sung cần phải loại bỏ liên tục, ít nhất là 1 tháng 1 lần.

4.4. Thu hoạch

4.4.1. Kỹ thuật thu hoạch

Quả cà phê được thu hoạch bằng tay và được thực hiện làm nhiều đợt (ít nhất 2 đợt) trong một vụ để đảm bảo tỷ lệ quả chín khi chế biến. Không thu hái quả xanh non, không được tuốt cả cành, không làm gãy cành. Phải ngừng thu hái trước và sau khi nở hoa 3 ngày.

4.4.2. Yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm thu hoạch

Sản phẩm thu hoạch có tỷ lệ quả chín đạt từ 90% trở lên đối với chế biến ướt và 80% trở lên đối với chế biến khô (bao gồm cả quả chín vàng và chín đỏ) và tỷ lệ tạp chất không quá 0,5%. Đợt tận thu cuối vụ, tỷ lệ quả chín đạt trên 70%.

4.4.3. Bảo quản cà phê tươi

- Cà phê quả sau khi thu hoạch phải được chuyên chở kịp thời về cơ sở chế biến. Nếu chế biến ướt không để quá 24 giờ. Nếu chế biến khô phơi trên sân bê tông hoặc vải bạt, độ dày phơi không quá 5 cm và thường xuyên cào đảo, phải có phương tiện che mưa.

- Phương tiện vận chuyển và bao bì đựng cà phê quả phải sạch, không nhiễm phân bón, hóa chất... Trường hợp không vận chuyển hay chế biến kịp thời cà phê phải được đổ trên nền khô ráo, thoáng mát, không được đổ đống dày quá 5 cm và phải cào đảo thường xuyên.

PHẦN III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. UBND các tỉnh trồng cà phê chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên hướng dẫn các doanh nghiệp và nông dân trồng cà phê trên địa bàn tỉnh thực hiện áp dụng quy trình.

2. Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh và các doanh nghiệp trồng cà phê nghiên cứu tổng kết, đánh giá các mô hình áp dụng quy trình này, bổ sung kịp thời quy trình cho phù hợp với thực tế sản xuất.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên để xem xét, sửa đổi, bổ sung./.